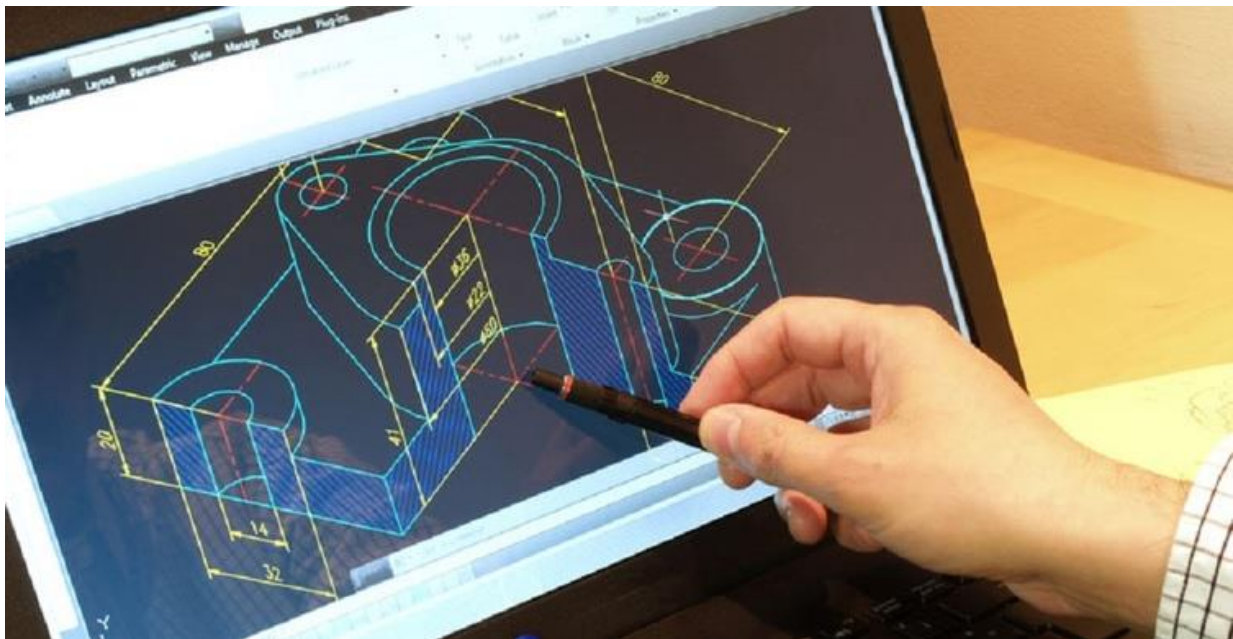


DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO

LABORATORIO N° 05



Tema:	Cortes y secciones
--------------	--------------------

Capacidad:	Representar dibujos y diseños de ingeniería aplicando normas y estándares de actualidad.
Objetivo:	Realizar un dibujo básico aplicando cortes y secciones en software CAD.

Lugar de Realización	Horario	Duración	Fecha de Entrega
Aula Virtual	Jueves 16:20 – 18:00	100 min	

GRUPO	APELLIDOS Y NOMBRES	NOTA INDIVIDUAL	NOTA GRUPAL

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 1 de 9	
Cortes y secciones	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 05	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

NORMAS DE SEGURIDAD

1. SEÑALES DE SEGURIDAD

Señalización de taller

	Tener cuidado con el tipo y niveles de voltaje que suministran a los equipos.		Tener cuidado en la conexión y en la desconexión de los equipos utilizados.
	Antes de utilizar los instrumentos cerciorarse si son de entrada o de salida, para no dañar los equipos.		Uso obligatorio de lentes de protección
	Cuidado con el suelo resbaladizo, caída al mismo nivel		Uso obligatorio de zapatos de seguridad
	Prohibido encender fuego		Uso obligatorio de guantes
	Prohibido hacer y recibir llamadas telefónicas		Uso obligatorio de ropa de trabajo
	Prohibido ingerir alimentos		Uso obligatorio de mascarilla facial
	Salida		Extintor

2. ANÁLISIS DE RIESGOS (PELIGROS POTENCIALES)

2.1 Seguridad

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Caída de Equipos	La computadora no está sujeta a la mesa o CPU por lo que podrían resbalar y caer al suelo.
Cortocircuitos	Se tiene una instalación eléctrica susceptible al derrame de líquidos y al estiramiento de los cables de alimentación del computador.

2.2 Medio Ambiente

Todos los residuos deben ser depositados en el contenedor adecuado.

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

-  Mesa de Trabajo.
-  Herramientas de Mano.
-  Computadora / Laptop.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 2 de 9	
Cortes y secciones	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 05	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

4. MATERIALES

-  Guía de laboratorio (Digital).

5. EVALUACION

-  La evaluación del Laboratorio se realizada en dos instancias:

Desempeño en Aula Virtual (60%)

Criterio	Excelente [12:9>	Bueno <=9:6>	Requiere Mejora <=6:3>	No Aceptable <=3:0]
Participación en clase	Participa siempre, colabora y mantiene cámara activa.	Participa cuando se le pide. Cámara ocasionalmente activa.	Participa poco, cámara apagada casi siempre.	No participa ni responde en clase.
Uso de AutoCAD en vivo	Maneja comandos con seguridad y comparte pantalla sin problemas.	Usa AutoCAD con errores menores. Comparte cuando se le pide.	Se confunde mucho o depende de ayuda constante.	No sabe usar el programa o no lo abre.
Ejecución de ejercicios	Hace todos los ejercicios y entrega en clase.	Hace casi todo y entrega con poco retraso.	Entrega incompleta o fuera de tiempo.	No entrega nada.
Asistencia y permanencia	Siempre puntual y conectado toda la sesión.	Puntual, con alguna desconexión menor.	Llega tarde o se desconecta seguido.	Falta o se desconecta por largo tiempo.

Entrega de Trabajos y Tareas en Línea (40%)

Criterio	Excelente [8:6>	Bueno <=6:4>	Requiere Mejora <=4:2>	No Aceptable <=2:0]
Entrega puntual	Entrega antes o justo en la fecha.	Entrega tarde con justificación.	Entrega tarde sin justificar.	No entrega.
Precisión del dibujo	Dibujo completo, claro y sin errores.	Dibujo con errores leves.	Dibujo incompleto o con fallas notorias.	Dibujo mal hecho o ausente.
Normas técnicas	Usa bien acotado, capas, tipos de línea.	Aplica normas con uno o dos errores.	Aplica mal las normas o incompletas.	No aplica normas técnicas.
Formato del archivo	Nombre correcto, formato limpio y organizado.	Formato correcto, pero con detalles menores.	Archivo desordenado o mal nombrado.	Archivo mal hecho o ilegible.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 3 de 9	
	Cortes y secciones	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 05
		FECHA:	
DEPARTAMENTO DE MECANICA			

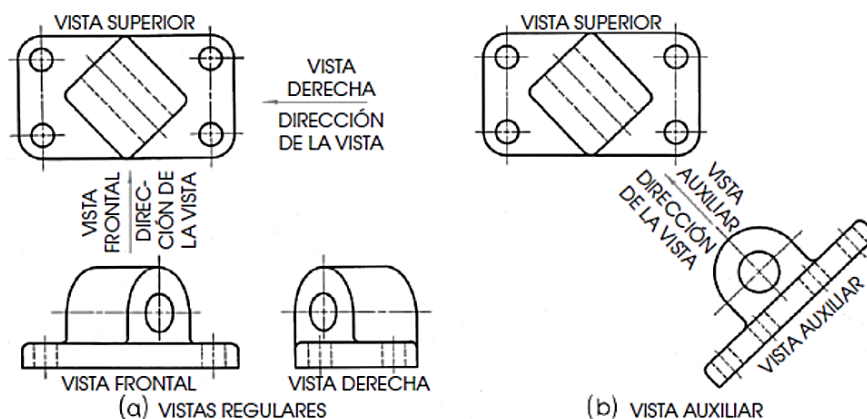
REPRESENTACION DE VISTAS ESPECIALES

VISTAS AUXILIARES

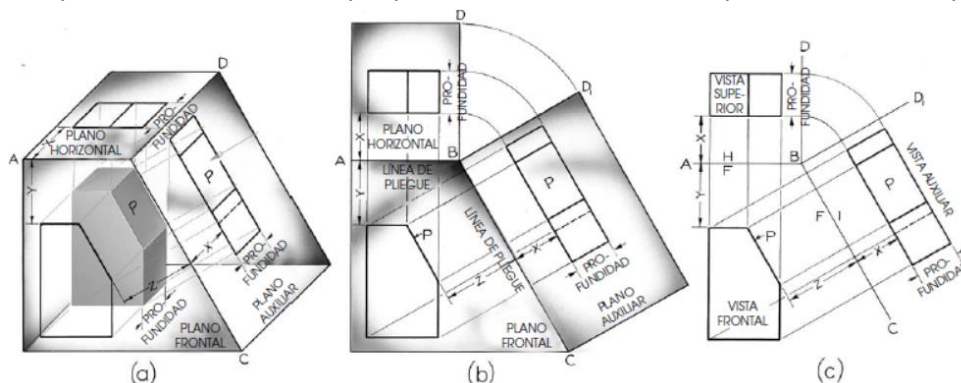
Cualquier vista obtenida mediante una proyección sobre un plano distinto al horizontal, frontal y los planos de proyección de perfil es una vista auxiliar. Una **vista auxiliar primaria** se proyecta en un plano que es perpendicular a uno de los planos principales de proyección y esta inclinado respecto a los otros dos. Una **vista auxiliar secundaria** se proyecta a partir de una vista auxiliar primaria en un plano que esta inclinado respecto a los tres planos de proyección principales.

EL PLANO AUXILIAR

El objeto de la figura tiene una superficie inclinada (P) que no aparece en su tamaño y forma verdaderos en ninguna vista regular. Para mostrar la superficie inclinada a tamaño verdadero, la dirección de la vista debe ser perpendicular al plano inclinado. Si se utiliza el símil de la caja de cristal, el plano auxiliar se alinea paralelamente a la superficie inclinada P para obtener una vista a tamaño verdadero de dicho plano. En este caso, el plano auxiliar es perpendicular y está unido al plano frontal de proyección.

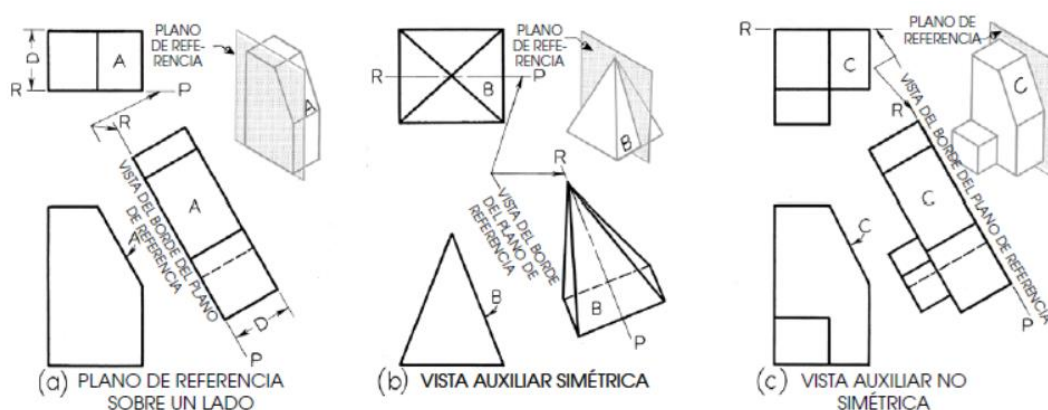


Los planos horizontales y auxiliar se despliegan sobre el plano de la vista frontal. Los dibujos no muestran los planos de la caja de cristal, pero se puede pensar en las líneas de pliegue (H/F y F/T) como la representación de las uniones de los planos (por lo general, las líneas de pliegue se omiten en los dibujos reales). La superficie inclinada P se muestra en su forma y tamaño verdaderos en la vista auxiliar. Observe que tanto la vista superior como la auxiliar muestran la profundidad del objeto. Una dimensión de la superficie se proyecta de manera directa a partir de la vista frontal y la profundidad se transfiere a partir de la vista superior.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 4 de 9	
Cortes y secciones	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 05	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

Como se estudió en el capítulo 5, la ubicación de las líneas de pliegue depende del tamaño de la caja de cristal y de la ubicación del objeto dentro de ésta. Si el objeto está más abajo en la caja, la distancia “Y” se incrementa; si el objeto se mueve hacia atrás en la caja, la distancias X se incrementan, pero aún son iguales. Si el objeto se mueve a la izquierda dentro de la caja de cristal, la distancia Z aumenta.



CLASIFICACIÓN DE VISTAS AUXILIARES

Las vistas auxiliares se denominan de acuerdo con la dimensión principal que muestran. Por ejemplo, las vistas auxiliares de la figura 8.4 son vistas auxiliares de profundidad porque muestran la profundidad del objeto. Cualquier vista auxiliar proyectada desde la vista frontal, también conocida como vista frontal adyacente, es una vista auxiliar de profundidad.

De manera similar, cualquier vista auxiliar proyectada a partir de la vista superior, también conocida como una vista superior adyacente, es una vista auxiliar de altura; y cualquier vista auxiliar proyectada a partir de una vista lateral, también conocida como una vista lateral adyacente, es una vista auxiliar de anchura.

VISTAS AUXILIARES DE PROFUNDIDAD

Existe un numero infinito de planos auxiliares que pueden unirse de manera perpendicular al plano frontal (F) de proyección. La (figura a) muestra cinco de esos planos (se incluye el plano horizontal para mostrar que es similar a los otros). Todas estas vistas muestran la profundidad del objeto y, por lo tanto, son vistas auxiliares de profundidad. Los planos auxiliares desplegados (figura b) presentan la forma en que se proyectan las dimensiones de profundidad desde la vista superior hasta todas las vistas auxiliares. Las flechas indican las direcciones de mirada.

La (figura c) muestra el dibujo completo donde se omiten las líneas exteriores de los planos de proyección. Observe que la vista frontal muestra la altura y la anchura del objeto, pero no su profundidad. *La dimensión principal mostrada en una vista auxiliar es aquella que no se muestra en la vista adyacente, a partir de la cual se proyectó la vista auxiliar.*



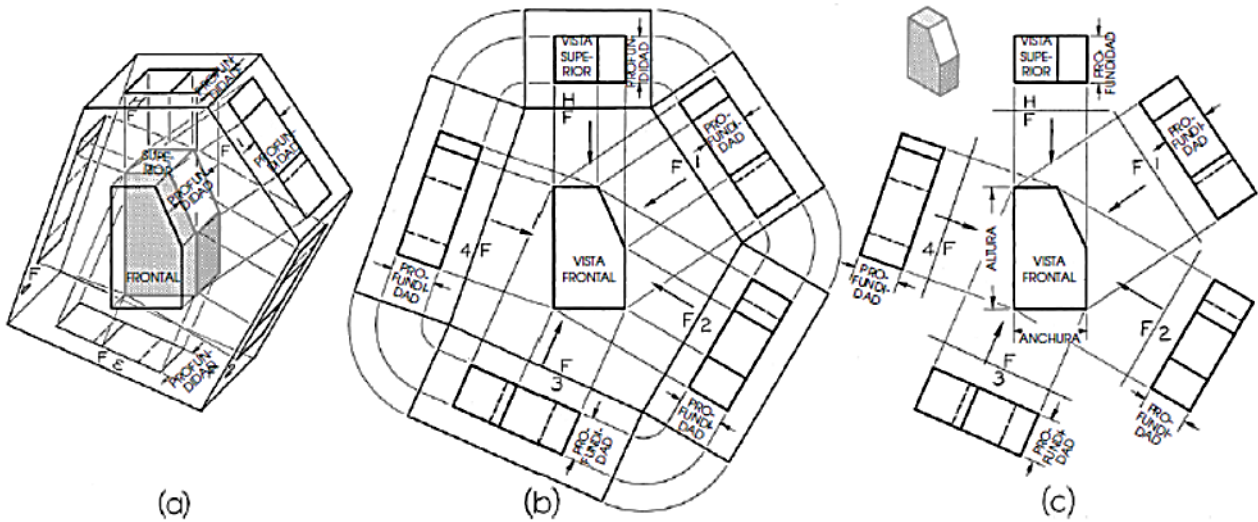
Cortes y secciones

DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

LAB/TALL: N° 05

FECHA:

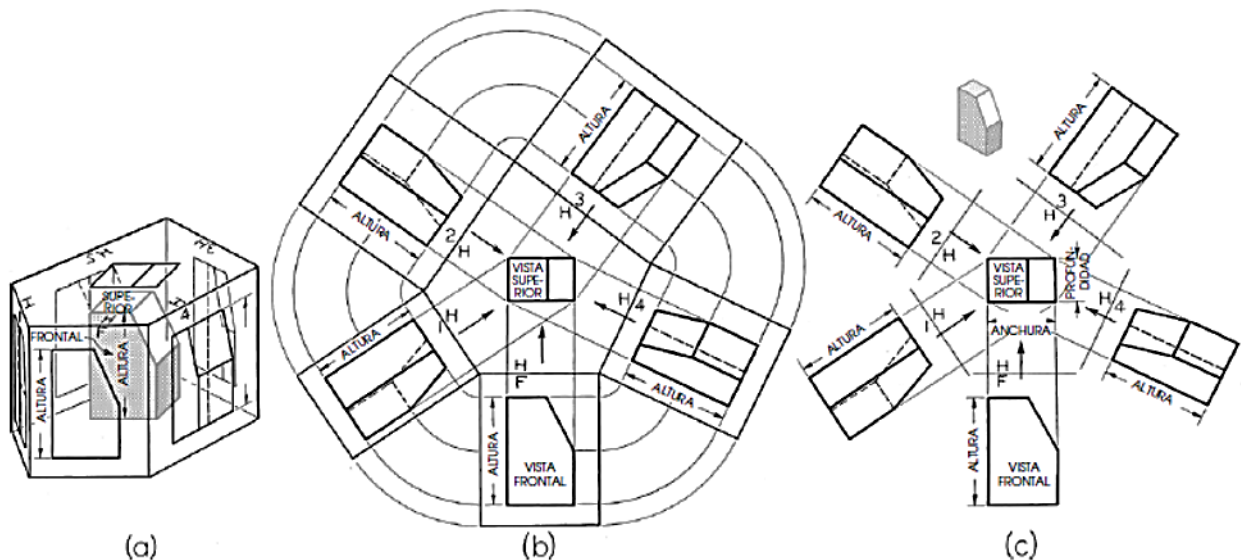


VISTAS AUXILIARES DE ALTURA

Existe un numero infinito de planos auxiliares que pueden unirse en forma perpendicular al plano horizontal (H) de proyección. La (figura a) muestra algunos de estos.

La vista frontal y todas las vistas auxiliares muestran la altura del objeto; por lo tanto, todas ellas son vistas auxiliares de altura.

La (figura b) presenta los planos de proyección desplegados; la (figura c) muestra el dibujo completo. Observe que, en la vista superior, la única dimensión que *no se muestra* es la altura.



VISTAS AUXILIARES DE ANCHURA

Existe un numero infinito de planos auxiliares que pueden unirse en forma perpendicular al plano de perfil (P) de proyección. La (figura a) muestra algunos de estos.

La vista frontal y todas estas vistas auxiliares son vistas auxiliares de anchura.

La (figura b) presenta los planos de proyección desplegados; la (figura c) muestra el dibujo completo. En la vista lateral derecha, a partir de la cual se proyectan las vistas auxiliares, la única dimensión que *no se muestra* es la anchura.



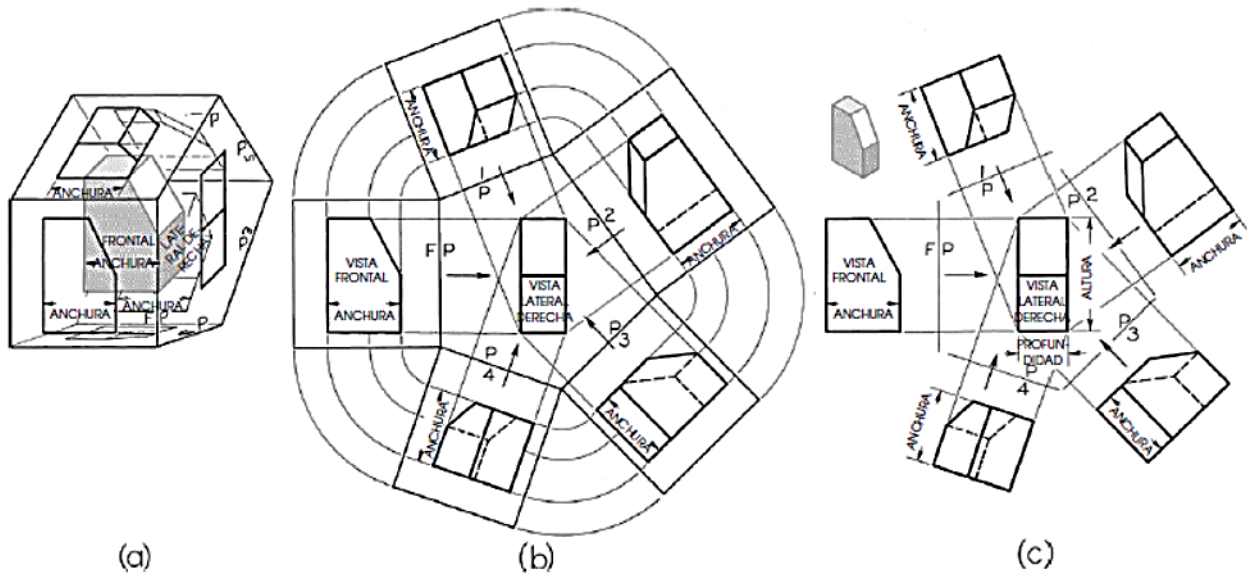
Cortes y secciones

DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

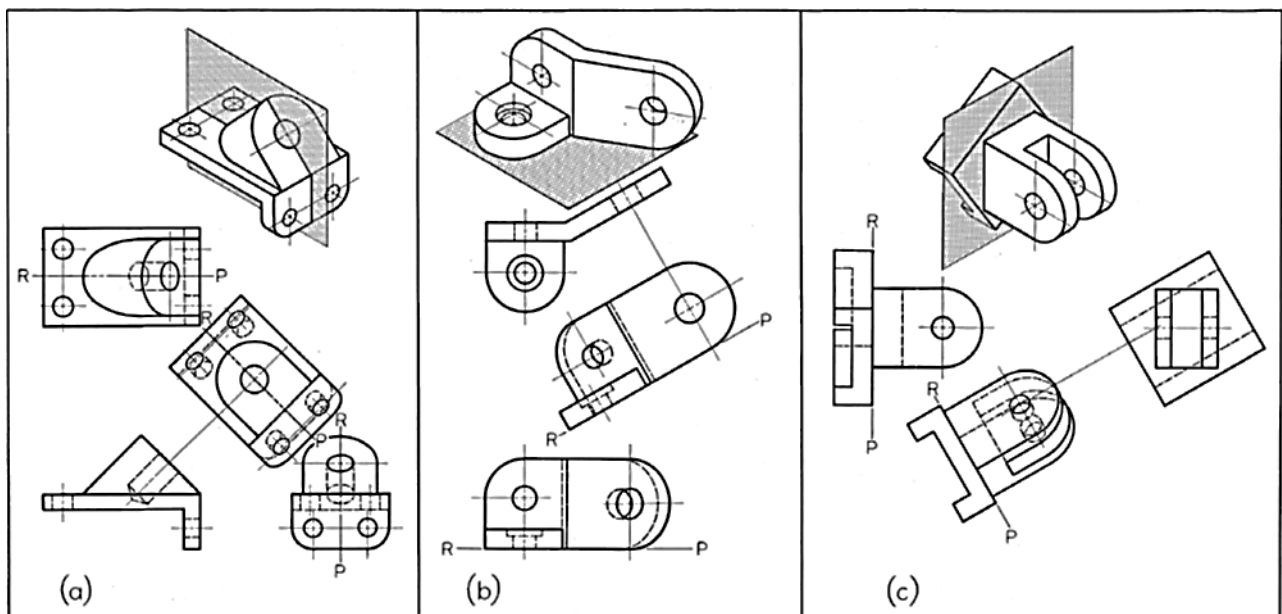
LAB/TALL: N° 05

FECHA:



VISTAS AUXILIARES PARCIALES

A menudo, el uso de una vista auxiliar hace posible omitir una o más vistas regulares. La figura se muestra tres dibujos de vistas auxiliares completas. La creación de estos dibujos requiere mucho tiempo y pueden llegar a ser confusos por la cantidad de líneas que contienen. Sin embargo, ninguna línea se puede eliminar por completo.



Muchas veces, las vistas parciales resultan suficientes y son más fáciles de leer. La figura muestra vistas regulares parciales y **vistas auxiliares parciales**. Por lo general, se usa una línea de rompimiento o corte para indicar el quiebre imaginario en las vistas. *No dibuje una línea de rompimiento o corte que coincida con una línea visible u oculta.*



Cortes y secciones

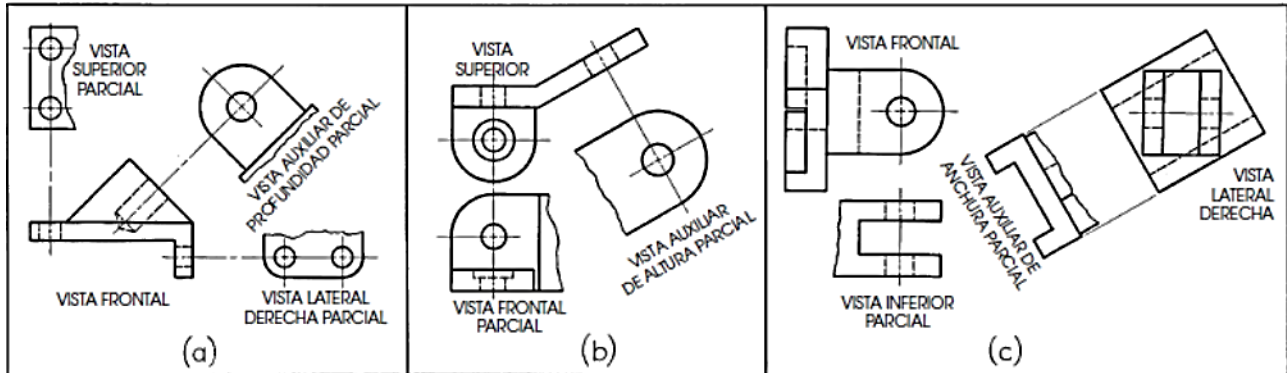
DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

LAB/TALL:

N° 05

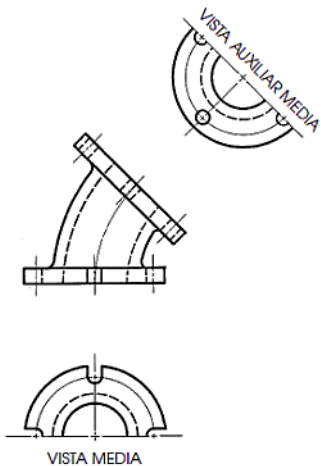
FECHA:



Para evitar que estas vistas auxiliares parciales, que casi siempre son pequeñas, parezcan “perdidas” y sin relación con ninguna vista, se recomienda conectarlas con las vistas a partir de las cuales se proyectan, ya sea con una línea central o con dos líneas de proyección delgadas.

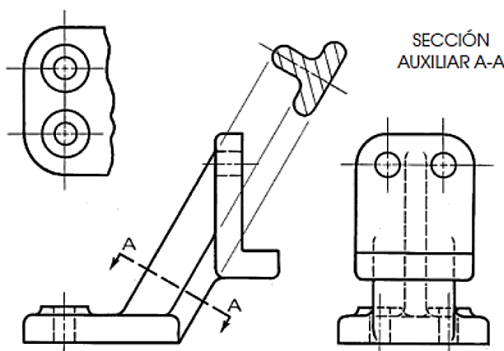
VISTAS AUXILIARES A LA MITAD

Si una vista auxiliar es simétrica, y es necesario ahorrar espacio en el dibujo o acortar el tiempo, puede dibujarse solo la mitad de la vista auxiliar. En este caso, también se muestra la mitad de una vista regular porque la brida inferior también es simétrica. Note que en cada uno de los casos se muestra la mitad más cercana.



LÍNEAS OCULTAS EN VISTAS AUXILIARES

En general, las líneas ocultas deben omitirse en las vistas auxiliares, a menos que sean necesarias para comunicar con claridad la intención del dibujo. Mientras se realizan prácticas, es recomendable mostrar todas las líneas ocultas, en especial si se presenta la vista auxiliar de todo el objeto. Después, cuando se tenga familiaridad con el dibujo de vistas auxiliares, las líneas ocultas pueden omitirse si estas no agregan información indispensable al dibujo.



SECCIONES AUXILIARES

Una **sección auxiliar** es, simplemente, una vista auxiliar en sección. La figura muestra una sección auxiliar típica. En este ejemplo no hay suficiente espacio para una sección girada, aunque podría haberse usado una sección removida en lugar de una sección auxiliar. Observe la línea del plano en corte y las flechas de terminación que indican la dirección de la vista para la sección auxiliar. En un dibujo de sección auxiliar puede mostrarse la porción completa del objeto detrás del plano cortante o solo la superficie de corte.

VISTAS AUXILIARES SUCESIVAS

Hasta este punto ha aprendido a proyectar vistas auxiliares primarias; es decir, vistas auxiliares proyectadas a partir de las vistas principales. En la figura, la vista auxiliar 1 es una vista auxiliar primaria proyectada a partir de la vista superior.



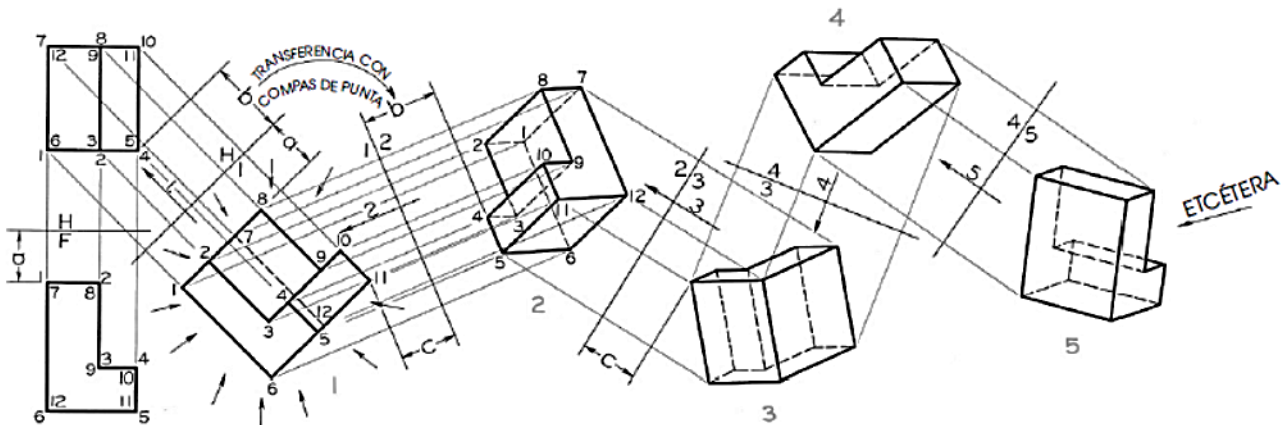
Cortes y secciones

DEPARTAMENTO DE MECANICA

GRUPO:

LAB/TALL: N° 05

FECHA:



A partir de la vista auxiliar primaria 1 puede dibujarse una vista auxiliar secundaria 2; después, con base en esta, una **vista auxiliar terciaria** 3, y así sucesivamente. Puede elaborarse un numero infinito de vistas auxiliares. Sin embargo, la vista auxiliar secundaria 2 no es la única que puede proyectarse a partir de la vista auxiliar primaria

1. Como lo muestran las flechas alrededor de la vista 1, puede proyectarse un numero infinito de vistas auxiliares secundarias con diferentes líneas de la vista. Cualquier vista auxiliar proyectada a partir de una vista auxiliar primaria es una vista auxiliar secundaria. De hecho, cualquier vista auxiliar sucesiva puede usarse como base para proyectar una serie infinita de vistas.

En este ejemplo, resultan más convenientes las líneas de pliegue que las líneas de plano de referencia. En la vista auxiliar 1, la distancia entre todos los puntos numerados y la línea de pliegue H/1 es la misma que hay entre los puntos de la vista frontal y la línea de pliegue H/F.

Estas distancias, como la distancia a, se transfieren de la vista frontal a la vista auxiliar.

Para dibujar la vista auxiliar secundaria 2, no tome en cuenta la vista frontal y concéntrese en la secuencia de tres vistas: la vista superior, la vista 1 y la vista 2. Dibuje líneas de proyección ligeras paralelas a la dirección de la vista deseada para la vista 2. Dibuje la línea de pliegue 1/2 perpendicular a las líneas de proyección y a cualquier distancia conveniente a partir de la vista 1. Transfiera las distancias medidas a partir de la línea de pliegue H/1 para localizar todos los puntos de la vista 2. Por ejemplo, transfiera la distancia b para localizar los puntos 4 y 5 a partir de la línea de pliegue 1/2. Conecte los puntos para dibujar el objeto y determinar la visibilidad. La esquina más cercana (11) en la vista 2 será visible, la más lejana (1) estará oculta, como la figura lo muestra.

Para dibujar las vistas 3, 4 y sucesivas utilice un procedimiento similar. Recuerde utilizar la secuencia correcta de las tres vistas.

USOS DE LAS VISTAS AUXILIARES

Por lo general, las vistas auxiliares se utilizan para mostrar la forma verdadera o el Angulo real de elementos que aparecen distorsionados en las vistas regulares. A menudo, las vistas auxiliares se usan para producir vistas que muestran lo siguiente:

1. Longitud real de una línea.
2. Vista de punto de una línea.
3. Vista del borde de un plano.
4. Tamaño real de un plano.

La capacidad de generar vistas de los elementos específicos listados puede usarse para resolver una gran variedad de problemas de ingeniería. El término que define el uso de dibujos precisos en la resolución de problemas de ingeniería es *geometría descriptiva*. Cuando se entienden las cuatro vistas básicas de la



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 9 de 9	
Cortes y secciones	DEPARTAMENTO DE MECANICA	GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 05
		FECHA:	

geometría descriptiva, es posible utilizar la base de datos de un dibujo preciso de CAD para resolver muchos problemas de ingeniería. A menudo es posible modelar con precisión objetos mediante CAD tridimensional; asimismo, se puede localizar longitudes y ángulos en la base de datos del dibujo. No obstante, casi siempre será necesario usar las técnicas descritas a continuación para producir vistas que ayudaran a visualizar, crear o desplegar dibujos geométricos tridimensionales.

